

## FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

## Mathématiques • 3ème

## Section d'une pyramide ou d'un cône par un plan parallèle à la base

Mathématiques – classe de 3ème

## Fiche de TD — Section d'une pyramide ou d'un cône par un plan parallèle à la base

Les exercices ci-dessous sont des problèmes de synthèse. Toute démarche doit être rédigée et justifiée avec soin ; la qualité du raisonnement sera prise en compte dans l'évaluation.

**EXERCICE 1** La pyramide tronquée

SABCD est une pyramide régulière de sommet S, dont la base ABCD est un carré de centre O et de côté  $AB = 12$  cm. La hauteur est  $SO = 18$  cm. On coupe cette pyramide par un plan parallèle à la base, passant par le point  $O'$  du segment  $[SO]$  tel que  $SO' = 6$  cm. La section est le carré  $A'B'C'D'$ .

1. Faire une figure en perspective et y placer les points O et  $O'$ .
2. Déterminer la nature de la section  $A'B'C'D'$  et justifier qu'il s'agit d'une réduction de la base. Calculer le coefficient de réduction  $k$ .
3. Calculer l'aire de la section  $A'B'C'D'$ .
4. Calculer le volume  $V_1$  de la petite pyramide  $SA'B'C'D'$ , puis le volume  $V$  de la pyramide SABCD.
5. En déduire le volume  $V_2$  du tronc de pyramide  $ABCD A'B'C'D'$  (partie située sous le plan de section).
6. Vérifier le résultat de la question 5 en utilisant la formule du volume d'un tronc de pyramide :  $V_2 = \frac{h}{3} (B + B' + \sqrt{BB'})$ , où  $B$  et  $B'$  sont les aires des bases et  $h$  la hauteur du tronc.

**EXERCICE 2** Le réservoir conique

Un réservoir a la forme d'un cône de révolution de sommet S, placé la pointe en bas. Sa hauteur est  $SO = 2,4$  m et le rayon de sa base est  $OA = 1,2$  m. On verse de l'eau dans le réservoir ; la surface libre de l'eau est un cercle de centre  $O'$  situé sur  $[SO]$ .

1. Calculer le volume total du réservoir, en  $m^3$  puis en litres.
2. L'eau atteint une hauteur  $SO' = 1,2$  m.
  - (a) Justifier que la surface de l'eau est une réduction de la base du cône et donner le coefficient de réduction.
  - (b) Calculer le rayon  $O'A'$  de la surface de l'eau.

- (c) Calculer le volume d'eau contenu dans le réservoir.
3. On souhaite remplir le réservoir à moitié de son volume total. On note  $h = SO'$  la hauteur d'eau correspondante.
- (a) Montrer que  $h^3 = \frac{SO^3}{2}$ .
- (b) En déduire une valeur approchée de  $h$  au centimètre près.
- (c) L'eau atteint-elle la moitié de la hauteur du cône ? Commenter ce résultat.

### EXERCICE 3 Optimisation d'un emballage

Un artisan fabrique des boîtes ayant la forme d'un tronc de pyramide régulière à bases carrées, obtenu en sectionnant une pyramide de hauteur 30 cm et de base carrée de côté 20 cm par un plan parallèle à la base, à une distance  $x$  du sommet (avec  $0 < x < 30$ ).

- Exprimer, en fonction de  $x$ , le côté  $a(x)$  de la section carrée.
- Montrer que le volume de la boîte (tronc de pyramide) est
 
$$V(x) = 4000 - \frac{20}{27}x^3 \quad (\text{en cm}^3).$$
- Calculer  $V(15)$  et interpréter le résultat.
- L'artisan veut une boîte de volume 3,5 L. Déterminer, par encadrements successifs à l'aide de la calculatrice, une valeur approchée de  $x$  au millimètre près.
- Question ouverte : l'artisan hésite entre deux boîtes de même volume 3,5 L : le tronc de pyramide ci-dessus et un pavé droit à base carrée de côté 14 cm. Quelle boîte nécessite le moins de carton (surface latérale et bases) ? Mener l'analyse et conclure en argumentant.

### EXERCICE 4 Démonstration et analyse critique

Soit un cône de révolution de sommet  $S$ , de hauteur  $h = SO$  et de rayon de base  $r$ . On le sectionne par un plan parallèle à la base à la distance  $h'$  du sommet ; on obtient un petit cône de rayon  $r'$ .

- Démontrer, en utilisant le théorème de Thalès, que  $\frac{r'}{r} = \frac{h'}{h}$ .
- En déduire que le rapport des aires des bases est  $\left(\frac{h'}{h}\right)^2$  et que le rapport des volumes est  $\left(\frac{h'}{h}\right)^3$ .

3. Généralisation : énoncer la propriété analogue pour une pyramide quelconque sectionnée par un plan parallèle à sa base.
4. Analyse critique : un élève affirme : « Si l'on coupe un cône à mi-hauteur, les deux morceaux obtenus ont le même volume. » Cette affirmation est-elle exacte ? Justifier par un calcul précis et déterminer le rapport du volume du tronc inférieur à celui du petit cône.